

Лабораторная работа №2.

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.

Цель: организация и реализация детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по аргументу.

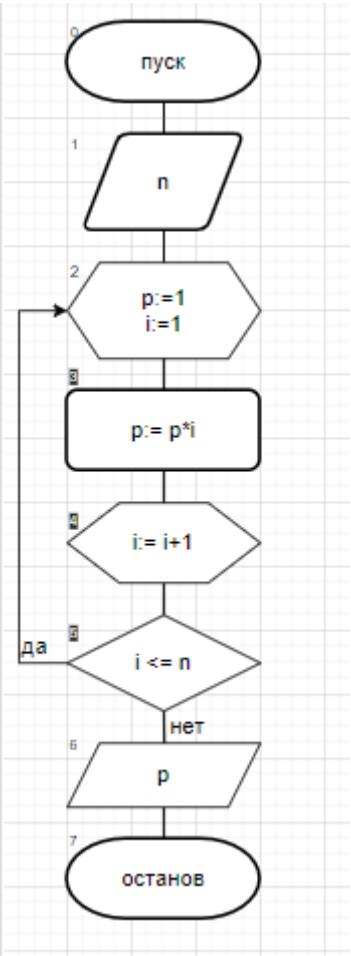
Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задание 1.

Задача: вычислить $n!$

Математическая модель: $p = 1 * 2 * 3 * \dots * n, n \in \mathbb{N}$

Блок схема:



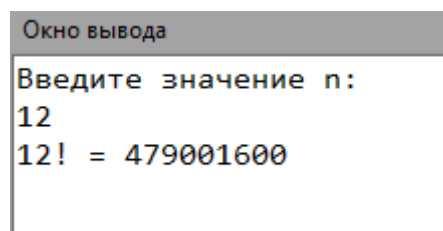
Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
p	integer	результатирующая переменная
i	integer	параметр цикла
n	integer	входная переменная

Код программы:

```
Program pr1;
var
  p, i, n : integer;
begin
  p:= 1;
  writeln('Введите значение n:');
  readln(n);
  for i:= 1 to n do
    p := p*i;
    writeln(n,'! = ', p);
  end.
```

Результат:



```
Окно вывода
Введите значение n:
12
12! = 479001600
```

Анализ:

Задание 2.

Задача: рассчитать значения для построения диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости:

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)^2}$$

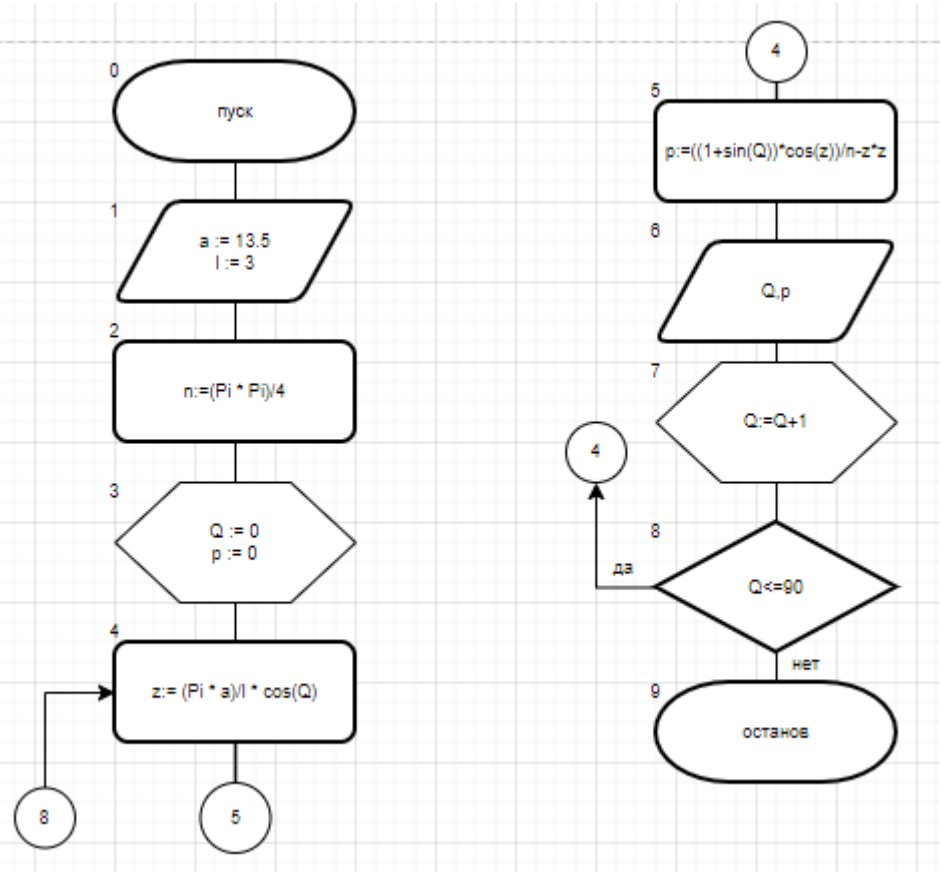
Q меняются в диапазоне от 0 до 90 градусов с шагом 1градус, а = 13.5,

$\lambda = 3$ см.

Математическая модель:

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)^2}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
l	integer	входное значение
n	real	промежуточная переменная
p	real	резльтирующая переменная
Q	integer	параметр цикла
z	real	промежуточная переменная

Код программы:

```
Program pr1;
Var
  l, Q: integer;
  a, n, z, p : real;
Begin
  a := 13.5;
  l := 3;
  p := 0;
  n := (Pi * Pi)/4;
  For Q := 1 to 90 do begin
    z := (Pi * a)/l * cos(Q);
    p := ((1+sin(Q))*cos(z))/n-z*z;
    writeln('Q = ',Q, ' p = ',p);
  End;
End.
```

Результат:

Окно вывода					
Q = 1	p = -58.1846070499255	Q = 29	p = -111.894992539351	Q = 56	p = -145.324847501828
Q = 2	p = -33.8985935815859	Q = 30	p = -4.75813699398503	Q = 57	p = -161.26322113705
Q = 3	p = -195.81410367948	Q = 31	p = -167.007562875684	Q = 58	p = -2.9307201394463
Q = 4	p = -85.486861825984	Q = 32	p = -138.637771377339	Q = 59	p = -118.892113887674
Q = 5	p = -16.0922936226793	Q = 33	p = 0.761068574479332	Q = 60	p = -181.11507270114
Q = 6	p = -184.099965289755	Q = 34	p = -143.391383640467	Q = 61	p = -13.3259335440409
Q = 7	p = -113.816250537061	Q = 35	p = -162.990478354521	Q = 62	p = -90.7638543250298
Q = 8	p = -4.60778937907725	Q = 36	p = -3.27342667861603	Q = 63	p = -194.168132118095
Q = 9	p = -165.370773228997	Q = 37	p = -117.114537665453	Q = 64	p = -30.1160027403684
Q = 10	p = -140.568447338266	Q = 38	p = -181.99325382322	Q = 65	p = -63.2985054991863
Q = 11	p = -0.00391064700821943	Q = 39	p = -14.8537511281144	Q = 66	p = -199.71662913219
Q = 12	p = -142.166821765317	Q = 40	p = -89.606037999705	Q = 67	p = -53.5496312937303
Q = 13	p = -164.020350321219	Q = 41	p = -194.770085674318	Q = 68	p = -38.6766635673776
Q = 14	p = -4.02270914925838	Q = 42	p = -31.9478033788767	Q = 69	p = -197.192755102679
Q = 15	p = -115.513242000846	Q = 43	p = -61.5864307006622	Q = 70	p = -80.8027914732783
Q = 16	p = -183.130854576181	Q = 44	p = -199.79594785488	Q = 71	p = -19.3520341719481
Q = 17	p = -15.1437976874288	Q = 45	p = -54.8429121501075	Q = 72	p = -186.756329497699
Q = 18	p = -87.2428804363353	Q = 46	p = -36.5701054345318	Q = 73	p = -108.392443279662
Q = 19	p = -195.295908219651	Q = 47	p = -196.758326746239	Q = 74	p = -5.89777549183465
Q = 20	p = -32.6077091087184	Q = 48	p = -81.9867734787904	Q = 75	p = -169.583874960921
Q = 21	p = -59.8771239819639	Q = 49	p = -18.0668485925612	Q = 76	p = -135.420726856164
Q = 22	p = -199.843608533695	Q = 50	p = -185.958965393294	Q = 77	p = 0.54215593950996
Q = 23	p = -56.7226348258367	Q = 51	p = -110.407856213208	Q = 78	p = -146.506549350029
Q = 24	p = -35.9235763763593	Q = 52	p = -5.84845177771664	Q = 79	p = -160.215826014301
Q = 25	p = -196.314932855082	Q = 53	p = -168.012570504589	Q = 80	p = -2.43533120106459
Q = 26	p = -84.3287992414237	Q = 54	p = -137.335273447404	Q = 81	p = -120.565776149566
Q = 27	p = -17.4931202946265	Q = 55	p = -0.0977554659410221		
Q = 28	p = -184.932023996794				
Q = 82	p = -179.903323723149				
Q = 83	p = -13.1842967556796				
Q = 84	p = -93.111363945589				
Q = 85	p = -193.590164952712				
Q = 86	p = -29.4039445930315				
Q = 87	p = -64.8918711826893				
Q = 88	p = -199.605339340292				
Q = 89	p = -51.568430041688				
Q = 90	p = -39.3591848708776				

Анализ:

Общий вывод: организовали и реализовали детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.